

Как контролировать деформации листов при сварке днища больших резервуаров

Анализ деформации при сварке днища резервуара

В основе возникновения деформации при сварке лежит неравномерное распределение температуры на компоненте в процессе сварки резервуара, что приводит к значительному сжатию высокотемпературной зоны и незначительному сжатию низкотемпературной зоны после охлаждения. Это неравномерное сжатие приводит к изменению формы компонента. Для конкретной конструкции конечная деформация зависит от положения сварного шва и сжатия самого сварного шва. Кроме того, в процессе сварки возникает определенное распределение внутренних напряжений, которое также влияет на деформацию компонента. Поэтому для контроля деформации при сварке резервуара, с одной стороны, необходимо повысить жесткость свариваемых компонентов, а с другой стороны, следует попытаться уменьшить неравномерность температурного поля сварки, чтобы снизить деформацию.

Деформацию при сварке днища резервуара можно условно разделить на семь видов: продольная деформация сжатия, поперечная деформация сжатия, угловая деформация, изгибная деформация, волнообразная деформация, деформация стыкового соединения и скручивание. При сварке днищевых плит крупных резервуаров основными формами деформации являются волновая и угловая деформация.

Угловая деформация: возникает при стыковой сварке (butt welding), сварке внахлест (lap welding) и сварке Т-образных соединений. Основная причина — неравномерное распределение поперечной деформации сжатия по толщине.

Фронтальная деформация сварного шва велика, а обратная — мала, что приводит к прогибу плоскости компонента. При стыковой сварке разница в поперечном сжатии, вызванная разницей в покрытии металлом верхней и нижней частей сварного соединения, вызывает угловую деформацию.

Волновая деформация: после сварки листа в нем возникает напряжение; обычно область вблизи сварного шва — растягивающее напряжение, а на расстоянии от сварного шва — сжимающее. Под действием сжимающего напряжения лист может стать нестабильным, и может возникнуть волновая деформация. Для днищ больших резервуаров толщина радиального листа больше, а длина сварного шва короче; *листы в центре днища не могут свободно сжиматься из-за внешней силы во время сварки, при условии отсутствия жесткой фиксации, сварной шов выполняется в разных*

направлениях, волнообразная деформация с двух сторон сварного шва накладывается на это, и локальное выпучивание в нижней части всего резервуара достигает десятков миллиметров, что не соответствует требованию о том, что частичная деформация в нижней части резервуара по стандарту GB50128 не должна превышать 50 мм.

Конструкция и технология сварки дна резервуара объемом 100 000 м³

Дно резервуара состоит из радиальных листов и днищевых листов. Радиальные листы имеют арочную форму, днищевые листы представляют собой многоугольную плоскую конструкцию, состоящую из нескольких пластин. Радиальные и днищевые листы соединены между собой сварными швами, образуя единое целое. Дно и стенка сварены швом.

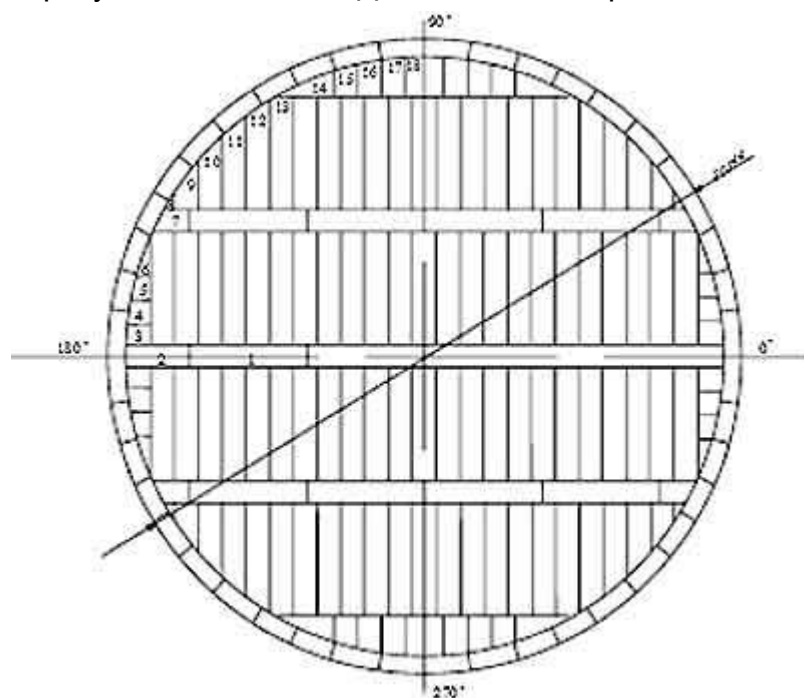


Fig.1 Structure of tank bottom slab

Тип сварки — стыковая сварка (butt welding) с подложкой (bearing plate).

Меры по контролю деформации при сварке резервуаров

Выбор оптимального расположения листов на днище

Расположение листов определяется геометрическими размерами материала. В Китае распространены следующие способы расположения: параллельная раскладка, параллельно-перпендикулярная раскладка и Т-образное расположение. В данном проекте, в результате опыта и сравнений, используется Т-образный способ расположения плит. Преимущества заключаются в следующем:

- Простота расположения при монтаже;
- Учитывая условия сварки, легче предотвратить чрезмерную концентрацию напряжений в сварном шве, такая схема раскладки распределяет напряжения быстрее и равномернее, что позволяет преодолеть явление вздутий днища, вызванное продольным и поперечным сжатием после сварки центральных листов.

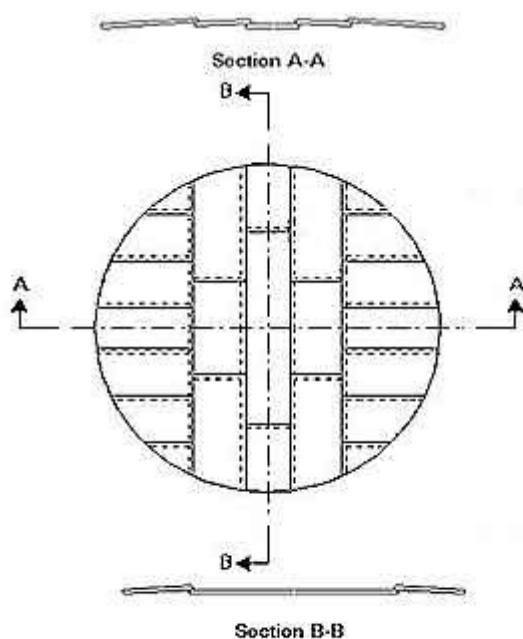


Figure 2 Typical bottom layout for tanks up to and including 12,5m diameter.

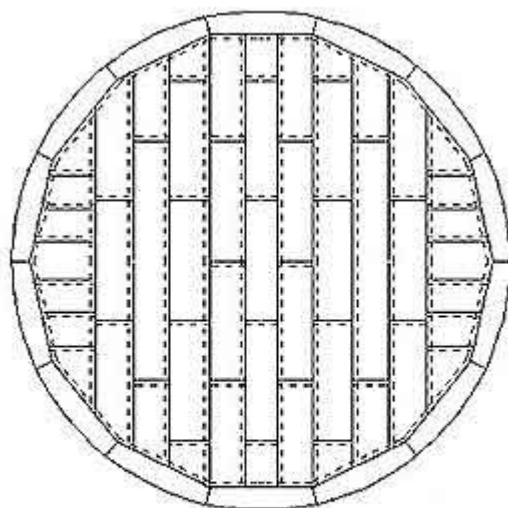


Figure 3 Typical bottom layout for tanks over 12,5m diameter.

Контроль качества предварительной обработки листов

Качество предварительной обработки является ключевым фактором, влияющим на формирование дна резервуара. В процессе предварительной обработки размеры радиальных и днищевых листов должны соответствовать проектным требованиям.

С учетом деформации усадки сварного шва, необходимо добавить более 10 мм на стороне, перекрывающей радиальный лист, и варить это соединение до приварки к радиальному листу корпуса.

Дополнительно:

Чистота: Тщательно очистите нержавеющую сталь ацетоном и специальной проволочной щеткой из нержавеющей стали (которая никогда не соприкасалась с углеродистой сталью) для удаления жира и масел.

Подгонка: Обеспечьте плотную подгонку швов, чтобы предотвратить деформацию. Используйте прихваточные швы с небольшим интервалом (примерно от 1/2" до 1") для фиксации пластин в нужном положении перед полной сваркой.

Теплоотвод: Используйте медные или алюминиевые подложки (или керамическую плитку) под стыками, чтобы они служили теплоотводами и поддерживали сварной шов, что предотвращает прогорание и помогает сохранить ровность пола. [1, 2, 3, 4, 5]

Рациональная последовательность сварки резервуара

На рис. 1 показано расположение листов днища резервуара объемом 100 000 м³. Стыковой (butt) сварной шов должен быть произведен и по короткой, и по длинной стороне листа. Если варить сначала по длинной стороне, возникнет внутреннее напряжение, поскольку жесткость длинного шва будет препятствовать усадке короткого сварного шва. Поэтому сначала следует варить по короткой стороне, а потом по длинной. Приварка корпуса к радиальному листу – это шов по кругу. Результат усадки эквивалентен равномерному сжимающему напряжению, приложенному к внутренней области; под действием этого сжимающего напряжения средняя часть листа может вспучиваться. Причина в том, что его периметр очень велик, и его общая усадка представляет собой сумму продольной и поперечной усадки. Поэтому сначала надо сварить внахлест радиальные листы и листы днища, а потом приваривать корпус.

После вышеизложенного анализа, в принципе, сварка днищевой плиты резервуара должна выполняться в следующей последовательности.

Последовательность сварки днища резервуара:

Швы по короткой стороне листов днища — Швы по длинной стороне листов днища — стыковая сварка по короткой стороне радиальных листов — сварка днища и радиальных листов внахлест — Приварка первого уровня листов корпуса

Другие меры по контролю деформации при сварке резервуаров

- При условии обеспечения качества сварки, по возможности используйте максимально низкий сварочный ток, меньший зазор и угол снятия фаски, более высокую скорость сварки. Уменьшите площадь сварного шва, чтобы снизить деформацию и напряжение.
- После сварки, обстучите молотком вдоль сварного шва и плюс зоны термического воздействия, направление удара молотком — снаружи внутрь, точка удара постепенно смещается от внешней стороны к внутренней. Это способствует удлинению и снижению напряжения.
- Перед сваркой корпуса закрепите его подвижными упорами (приварите выступ на радиальном листе, выступ на листе корпуса, между ними упор, который встает в распор но не приварен)
- Очень частые прихватки: прихватки должны располагаться ближе друг к другу (например, каждые 50-100мм), чтобы удерживать

листы в нужном положении перед выполнением основного шва.

Прихватки должны быть прочными, чтобы удерживать листы.

- Теплоотведение: Используйте медные или латунные планки, или толстую сталь по бокам от шва.
- Сбалансированная последовательность: Используйте метод “шитья” (короткие швы по 10-20 см и такие же пропуски между ними), постоянно перемещаясь к противоположным сторонам пола, чтобы сбалансировать напряжение, начиная с центра
- Не перегревайте: если металл становится серым вместо светло-золотистого или соломенного цвета, значит, вы его перегрели.

Выводы

Хотя нижняя пластина резервуара легко деформируется после сварки, при соблюдении разумных мер в процессе сварки качество сварки нижней пластины можно эффективно контролировать.